

LAPORAN PRAKTIKUM KONTROL CERDAS

IP-CAM & MQTT

Nama : Arnelita Khusnul Wardani
NIM : 234308062
Kelas : TKA 6C
Akun Github : <https://github.com/Arnelita10>

Abstrak

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk pengolahan citra digital dan pengembangan sistem cerdas. Salah satu cabang AI yang berkembang pesat adalah Machine Learning (ML), yaitu pendekatan yang memungkinkan komputer mempelajari pola dari data dan mengambil keputusan secara otomatis tanpa pemrograman eksplisit (Fahmi, 2023). Dalam beberapa tahun terakhir, Machine Learning menjadi salah satu bidang dengan pertumbuhan tercepat dalam pengembangan teknologi digital, khususnya pada sistem berbasis pengolahan citra dan video (Samsinar dkk., 2023).

Dalam konteks computer vision, citra digital dapat berupa foto maupun sinyal video yang diproses untuk tujuan klasifikasi, deteksi, dan pengenalan objek. Computer vision merupakan proses otomatis yang melibatkan akuisisi citra, pengolahan, klasifikasi, hingga pengambilan keputusan berbasis visual. Implementasi konsep ini banyak diterapkan pada sistem pengawasan berbasis kamera seperti CCTV, yang kini tidak hanya berfungsi sebagai alat perekam, tetapi juga sebagai sistem pengawasan pintar berbasis IoT dan Machine Learning (Samsinar dkk., 2023).

Sejalan dengan perkembangan tersebut, konsep Internet of Things (IoT) memungkinkan perangkat seperti kamera terhubung ke jaringan internet dan saling berkomunikasi untuk berbagi data dan informasi. IoT menjadi salah satu pilar penting dalam pengembangan sistem cerdas modern, termasuk pada

sistem robot pengawasan dan monitoring berbasis jaringan sebagaimana dijelaskan dalam buku Pemrograman Robot Cerdas dengan Arduino (Rahmat dkk., 2020). Dalam arsitektur IoT, komunikasi data umumnya menggunakan protokol ringan seperti MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) yang bekerja dengan mekanisme publish-subscribe melalui broker, sehingga efisien untuk perangkat dengan sumber daya terbatas (Rahmat dkk., 2020).

Dalam implementasinya, Python menjadi bahasa pemrograman yang populer karena struktur sintaksnya sederhana dan termasuk kategori high-level language (Samsinar dkk., 2023). Python didukung oleh berbagai pustaka untuk data science dan computer vision, seperti NumPy, OpenCV, Mediapipe, dan Scikit-Learn (Daniel Tanugraha dkk., 2022). OpenCV banyak digunakan untuk menangkap dan memproses aliran video secara real-time, sedangkan Mediapipe merupakan framework open-source yang menyediakan solusi deteksi berbasis AI untuk data visual dan sensor (Djuwitaningrum & Pangestu, 2025). Modul seperti Mediapipe Pose mampu mengekstraksi titik landmark tubuh manusia sebagai representasi numerik untuk analisis Gerakan (Islamiah dkk., 2025).

Berdasarkan perkembangan tersebut, praktikum IP Web Cam dan MQTT berbasis Python dan PyCharm ini dirancang untuk mengintegrasikan sistem akuisisi citra berbasis jaringan dengan komunikasi IoT serta pemrosesan citra berbasis Machine Learning. IP Web Cam digunakan sebagai sumber data visual yang terhubung melalui jaringan, OpenCV berperan dalam pengambilan dan pengolahan frame video, Mediapipe digunakan untuk analisis visual, sedangkan MQTT digunakan sebagai media komunikasi data antar perangkat. Pengembangan sistem dilakukan menggunakan PyCharm sebagai Integrated Development Environment (IDE) untuk memudahkan proses konfigurasi, debugging, dan integrasi berbagai library Python. Dengan pendekatan ini, praktikum tidak hanya membahas aspek teknis pemrograman, tetapi juga memberikan pemahaman konseptual mengenai integrasi AI, computer vision, dan IoT dalam satu sistem monitoring cerdas berbasis jaringan.

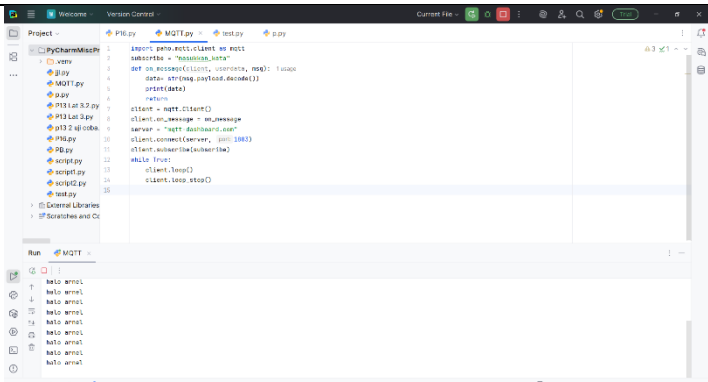
B. Tujuan

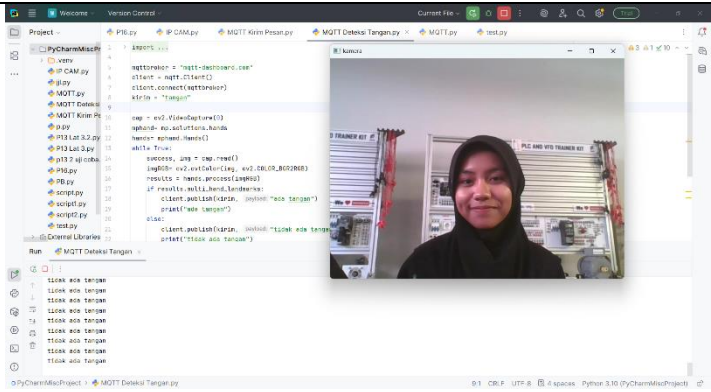
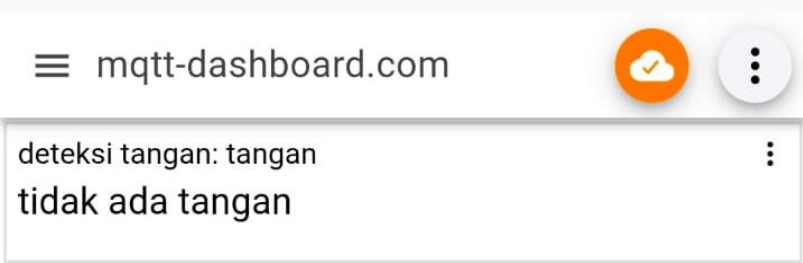
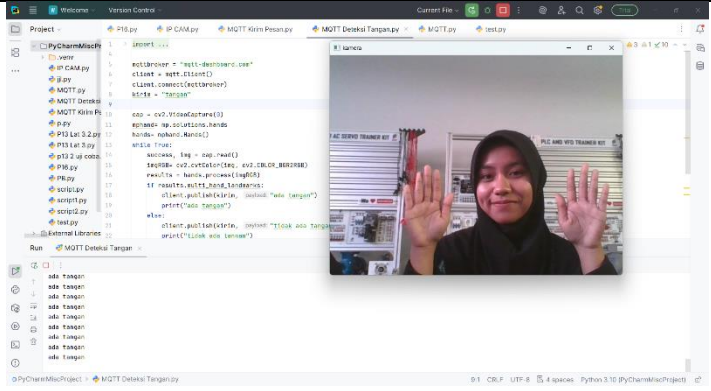
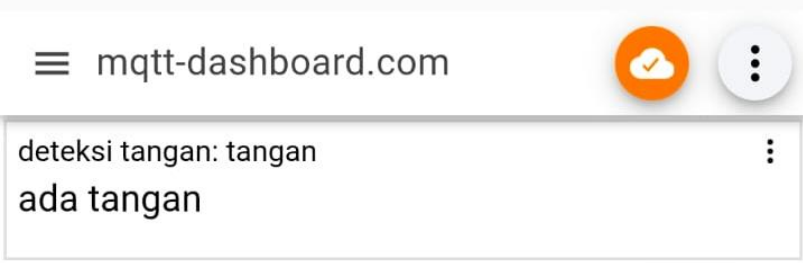
1. Memahami konsep dasar Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning dalam pengolahan citra digital.
2. Mempelajari penerapan computer vision menggunakan Python untuk mendeteksi dan menganalisis objek dari video.
3. Mengintegrasikan IP Web Cam sebagai sumber data visual berbasis jaringan.
4. Mengimplementasikan protokol MQTT sebagai media komunikasi data dalam sistem IoT.
5. Menggunakan library OpenCV dan Mediapipe untuk pemrosesan citra dan deteksi gerakan secara real-time.
6. Mengembangkan program menggunakan PyCharm sebagai lingkungan pengembangan (IDE).
7. Memahami cara membangun sistem monitoring sederhana berbasis AI dan IoT yang terintegrasi.

C. Manfaat

1. Mampu memahami hubungan antara AI, computer vision, dan Internet of Things (IoT).
2. Mampu mengembangkan sistem monitoring berbasis kamera dan jaringan.
3. Meningkatkan kemampuan pemrograman Python dalam bidang pengolahan citra dan komunikasi data.
4. Memberikan pengalaman praktik dalam menggunakan OpenCV, Mediapipe, dan MQTT.
5. Melatih mahasiswa dalam mengintegrasikan perangkat keras (kamera) dengan perangkat lunak secara real-time.

D. Hasil Program

No	Nama Praktikum	Hasil
1.	IP CAM	 Tampilan IP Cam pada Laptop
		 Tampilan IP Cam pada Handphone
2.	MQTT Kirim Pesan	 Tampilan pada Laptop
		 Tampilan pada Handphone

No	Nama Praktikum	Hasil
3.	MQTT Deteksi Tangan	  Tampilan pada Laptop dan Handphone saat tangan tidak terdeteksi   Tampilan pada Laptop dan Handphone saat tangan terdeteksi

E. Analisis Program

F. Referensi